Theorieübungen zur Vorlesung Rechnernetze

Paketübertragung

Prof. Dr. Dirk Staehle

Die Abgabe erfolgt durch Hochladen der Lösung in Moodle und exemplarisches Vorrechnen in der Laborübung.

Bearbeitung in Zweier-Teams

Team-Mitglied 1: Nicholas Plötz

Team-Mitglied 2: Robert Günther

1 Ende-zu-Ende-Verzögerung

Betrachten Sie eine Übertragungsstrecke mit 3 Links, die durch folgende Übertragungsraten, Entfernungen und Ausbreitungsgeschwindigkeiten gekennzeichnet sind:

	Übertragungsrate	Physikalische Länge	Physikalische Ausbreitungsgeschwindigkeit
Link 1	60 Mbps	15 m	300 000 km/s
Link 2	25 Mbps	250 m	200 000 km/s
Link 3	20 Gbps	10 km	250 000 km/s

An allen Routern, die die Links verbinden, steht ausreichend Speicherkapazität zur Verfügung, so dass es nicht zu Paketverlusten kommt.

1. Bestimmen Sie die Ausbreitungsverzögerung und die Übertragungsverzögerung der 3 Links für Pakete der Größe 1500 Byte(12 000).

   L1:

   Ausbreitungsverzögerung: 0,015 km / 300 000 km/s = 0.05 µs
   Übertragungsverzögerung: 0,0015 Mbps / 60 Mbps = 25µs
   Ges= 25.05µs

   L2:

   Ausbreitungsverzögerung: 0,25 km / 200 000 km/s = 1.25 µs
   Übertragungsverzögerung: 0,0015 Mbps / 25 Mbps = 60µs
   Gesamt: 61.25µs

   L3:

   Ausbreitungsverzögerung: 10km / 250 000 km/s = 400µs
   Übertragungsverzögerung: 0.0000015 Mbps / 20 Gbps = 0.75µs
   Gesamt: 400.75 µs

2. Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende-Verzögerung für die Übertragung eines Pakets über die 3 Links in der Reihenfolge Link 1-Link 2-Link 3. Hängt die Ende-zu-Ende-Verzögerung von der Reihenfolge der Links ab?

   Gesamt ende zu ende Verzögerung: 487,05µs

   Nein, da ein Bottleneck egal wo die gleichen Effekte hat.

3. Betrachten Sie nun einen Packet-Burst aus 20 Paketen, d.h. 20 Pakete werden direkt hintereinander übertragen werden. Was ist die Gesamtübertragungsdauer für diesen Packet-Burst, wenn die Links in der Reihenfolge Link 1-Link 2-Link 3 übertragen werden? Hängt in diesem Fall die Gesamtübertragungsdauer von der Reihenfolge der Links ab?

   PaketBurst: 487,05µs + 19*60µs = 1627.05µs

2 Durchsatz und Paketverlust (Standard-Klausuraufgabe)

Gegeben sei die in Abbildung 1 dargestellte Übertragungsstrecke von einer Quelle Q zu einem Ziel Z, die über vier Router R_1 bis R_4 verläuft. Die Link-Kapazitäten sowie die Ausbreitungsverzögerungen der fünf Links sind in der Abbildung angegeben. Jedes Paket enthält 600 Bytes.

Hinweis: Geben Sie alle zeitlichen Ergebnisse in Millisekunden an.

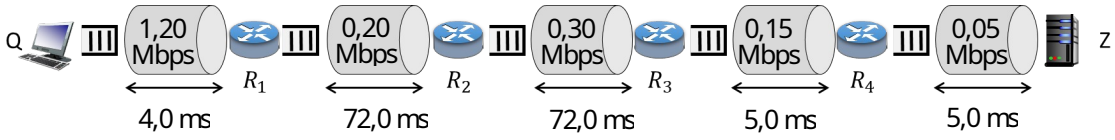


Abbildung 1: Übertragungsstrecke

1) Bestimmen Sie die Ende-zu-Ende Übertragungsdauer für ein Paket.

Link 1:

Übertragungsverzögerung: 4ms

Ausbreitungsverzögerung: 4ms

Link 2:

Übertragungsverzögerung: 24ms

Ausbreitungsverzögerung: 72ms

Link 3:

Übertragungsverzögerung: 16ms

Ausbreitungsverzögerung: 72ms

Link 4:

Übertragungsverzögerung: 32ms

Ausbreitungsverzögerung: 5ms

Link 5:

Übertragungsverzögerung: 96ms

Ausbreitungsverzögerung: 5ms

==> 4 + 4 + 24 + 72 + 16 +72 + 32+ 5 + 96 + 5 = 330 ms

Hinweis: Die Übertragungsverzögerung beträgt 4,0 ms für einen 1,20 Mbps Link.

2) Die Quelle versendet Pakete mit einem Abstand von 8,00 ms.

a) Bestimmen Sie für jeden Link den prozentualen Anteil der ankommenden Pakete, die langfristig verloren gehen.

Loss rate = 1 -(ankunftsrate / Übertragungsverzögerung), es sei den Übertragunsverzögerung < Abstand

Link	Übertragunsverzögerung	Abstand	Verlust
L1	4	8	0% da Übertragungsverzögerung < Abstand
L2	24	8	66.66667%
L3	16	24	0%
L4	32	16	50%
L5	96	32	66.66667%

b) Bestimmen Sie die physikalische Länge und die Anzahl gleichzeitiger Pakete für den Link zwischen R1 und R2, wenn die Ausbreitungsgeschwindigkeit v = 200000km/s beträgt.

R1--R2

Ausbreitunsgverzögerung = 72ms

– Ausbreitungsverzögerung “last mile”: $t_{prop} = \frac{l}{v} = 0{,}5\mu s$

l = 0.072 s *200 000km/s

l = 14 400 km

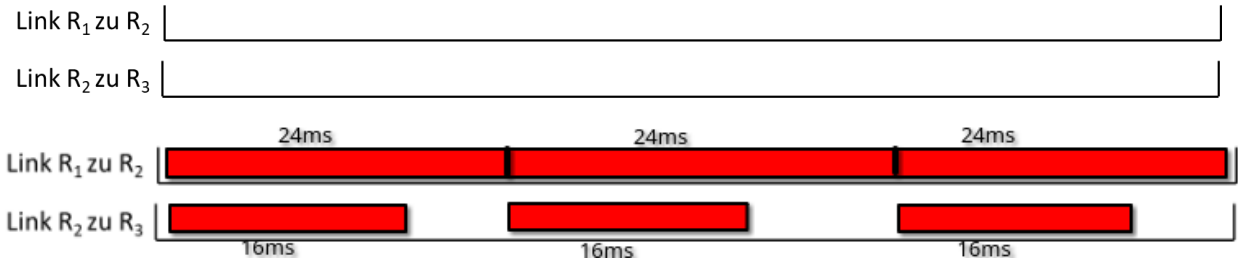
gleichzeitge Pakete: 4 800 Bits / 200 000bps = 0.024s -→3 Pakete gleichzeitig da Übertragungsverzögerung 0.072s

R2—R3

l= 14 400km

gleichzeitige Pakete: 4 800 / 300 000 = 0.016s-→ auch 3 Pakete da nur alle 0.024 sekunden ein Paket ankommt

3) Skizzieren Sie die physikalische Ausdehnung der Pakete (physikalische Länge und Abstand) für die Links zwischen R1 und R2 sowie R2 und R3. Die Linie entspricht der physikalischen Länge der Links.



4) Die Quelle Q versendet Pakete zu den folgenden Zeitpunkten: 0,0 ms(900,0 B); 2,0 ms(600,0 B); 3,0 ms(900,0 B); 4,0 ms(900,0 B); 5,0 ms(900,0 B); 7,0 ms(1200,0 B); 9,0 ms(900,0 B); 24,0 ms(1200,0 B); 26,0 ms(1200,0 B); 27,0 ms(1200,0 B)
1,2 Mbps

A: 0,0 ms(900,0 B); → 6ms
B: 2,0 ms(600,0 B); → 4
C: 3,0 ms(900,0 B); → 6
D: 4,0 ms(900,0 B); → 6
E: 5,0 ms(900,0 B); → 6
F: 7,0 ms(1200,0 B); → 8
G: 9,0 ms(900,0 B); → 6
H: 24,0 ms(1200,0 B); → 8
I: 26,0 ms(1200,0 B); → 8
J: 27,0 ms(1200,0 B)→ 8

Zeit (ms)	**Ereignis**	**Aktuelle Übertragung (Ende)**	**Warteschlange (Max: 3)**	**Status / Aktion**
0,0	Ankunft A	A (0,0 – 6,0)	leer (0)	
2,0	Ankunft B	A	[B] (1)	
3,0	Ankunft C	A	[B, C] (2)	
4,0	Ankunft D	A	[B, C, D] (3)	Puffer voll
5,0	Ankunft E	A	[B, C, D] (3)	**Verlust (Paket E verworfen)**
6,0	A fertig, B startet	B (6,0 – 10,0)	[C, D] (2)	
7,0	Ankunft F	B	[C, D, F] (3)	Puffer voll
9,0	Ankunft G	B	[C, D, F] (3)	**Verlust (Paket G verworfen)**
10,0	B fertig, C startet	C (10,0 – 16,0)	[D, F] (2)	
16,0	C fertig, D startet	D (16,0 – 22,0)	[F] (1)	
22,0	D fertig, F startet	F (22,0 – 30,0)	leer (0)	
24,0	Ankunft H	F	[H] (1)	

Zeit (ms)	**Ereignis**	**Aktuelle Übertragung (Ende)**	**Warteschlange (Max: 3)**	**Status / Aktion**
26,0	Ankunft I	F	[H, I] (2)	
27,0	Ankunft J	F	[H, I, J] (3)	Puffer voll (J passt gerade noch)
30,0	F fertig, H startet	H (30,0 – 38,0)	[I, J] (2)	
38,0	H fertig, I startet	I (38,0 – 46,0)	[J] (1)	
46,0	I fertig, J startet	J (46,0 – 54,0)	leer (0)	
54,0	J fertig	-	leer (0)	

Bestimmen Sie mit Hilfe einer Ereignistabelle, welche Pakete zwischen Quelle Q und Router R_1 verloren gehen, wenn der Aufgangs-Puffer von Q zu R_1 3 Pakete aufnehmen kann.

Verlorene Pakete: E, G